Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — L'esperança matemàtica: jocs justos i loteries

Quan repetim moltes vegades un joc d'atzar amb premis, quant guanyem o perdem de mitjana per partida? L'esperança matemàtica hi respon.

1.1 Idea clau

Tanquem la part de càlcul de la unitat amb una eina que connecta la probabilitat amb la **presa de decisions econòmiques**: l'**esperança matemàtica**. Respon a una pregunta molt pràctica: si un joc (o una loteria, o una aposta) es repetís moltíssimes vegades, *quant guanyaríem o perdríem de mitjana* cada vegada? És la matemàtica que hi ha darrere de per què «la banca sempre guanya».

L'esperança matemàtica
Si un experiment té resultats amb **guany** (o pèrdua) $x_1, x_2, \ldots, x_n$ i probabilitats $p_1, p_2, \ldots, p_n$, l'esperança és:

$$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n = \sum x_i\, p_i.$$

Com es llegeix: és el guany **mitjà per partida** a la llarga.
- $E > 0$ — el joc, de mitjana, ens **afavoreix**.
- $E < 0$ — de mitjana, hi **perdem** (és el cas de loteries i casinos).
- $E = 0$ — **joc just** (ni guanyem ni perdem a la llarga).

Compte: els guanys es posen amb el seu **signe** (positiu si guanyem, negatiu si paguem o perdem).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un joc amb un dau

Paguem 1 € per tirar un dau. Si surt un 6, ens en donen 6 €; si no, no ens en donen res. El **guany net** és: $+5$ € si surt 6 (cobrem 6 però havíem pagat 1) i -1 € si no (perdem el que vam pagar). Amb $P(6) = \frac{1}{6}$ i $P(\text{no } 6) = \frac{5}{6}$:

$$E = (+5)\cdot\frac{1}{6} + (-1)\cdot\frac{5}{6} = \frac{5}{6} - \frac{5}{6} = 0.$$

$E = 0$: és un **joc just**. A la llarga, ni guanyem ni perdem.

Exemple 1.2 — per què la loteria no compensa

Un bitllet costa 1 €. Hi ha un premi de 1.000 € amb probabilitat $\frac{1}{2.000}$ (i res en cas contrari). El guany net és $+999$ € si toca (1.000 menys 1 del bitllet) i -1 € si no:

$$E = (+999)\cdot\frac{1}{2.000} + (-1)\cdot\frac{1.999}{2.000} = \frac{999 - 1.999}{2.000} = \frac{-1.000}{2.000} = -0,5.$$

$E = -0,5$ €: de mitjana, **perdem 0,5 € per bitllet**. Per això la loteria és un mal negoci a la llarga (l'organitzador es queda, de mitjana, la meitat del preu).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — decidir si un joc convé

En un joc paguem 2 €. Traiem una carta d'una baralla de 40; si és figura (12 cartes), ens en donen 5 €; si no, res. Calcula l'esperança i digues si convé jugar.

Solució. Guany net: $+3$ € si surt figura (5 menys els 2 pagats); -2 € si no. Probabilitats: $P(\text{figura}) = \frac{12}{40} = 0,3$; $P(\text{no}) = 0,7$.

$$E = (+3) \cdot 0,3 + (-2) \cdot 0,7 = 0,9 - 1,4 = -0,5.$$

$E = -0{,}5$ €: de mitjana es perd mig euro per partida. **No convé** jugar a la llarga.

Resposta: $E = -0{,}5$ €; no convé jugar.

Exercici resolt 1.2 — esperança d'una rifa solidària

Una entitat ven 500 números a 2 € cadascun per a una rifa amb un únic premi de 300 €. Quina és l'esperança per a qui compra un número? Té sentit comprar-lo igualment?

Solució. Guany net: $+298$ € si toca (300 menys els 2); -2 € si no. $P(\text{toca}) = \frac{1}{500}$; $P(\text{no}) = \frac{499}{500}$.

$$E = 298 \cdot \frac{1}{500} + (-2) \cdot \frac{499}{500} = \frac{298 - 998}{500} = \frac{-700}{500} = -1,4.$$

$E = -1{,}4$ €: de mitjana es «perd» 1,4 €. Tot i així **pot tenir sentit** comprar-lo: la diferència és un **donatiu** a l'entitat (la rifa és solidària), de manera que la decisió no es pren només per l'esperança econòmica.

Resposta: $E = -1{,}4$ €; econòmicament és desfavorable, però pot tenir sentit com a donatiu solidari.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 En un joc, guanyes 10 € amb probabilitat 0,2 i perds 3 € amb probabilitat 0,8. Calcula l'esperança. És favorable?

1.2 Paguem 1 € per tirar una moneda: si surt cara, ens en donen 2 €; si creu, res. Calcula el guany net de cada cas i l'esperança. És un joc just?

1.3 Una loteria ven bitllets a 3 € amb un premi de 1.500 € i probabilitat $\frac{1}{1000}$. Calcula l'esperança per bitllet.

1.4 Un joc té tres resultats: guanyar 5 € ($p = 0,3$), guanyar 1 € ($p = 0,2$) i perdre 4 € ($p = 0,5$). Calcula l'esperança.

1.5 (Interpretació) Si un joc té $E = 0$, vol dir que en una partida concreta no guanyaràs ni perdràs res? Què vol dir exactament «$E = 0$»?

1.6 (Raonament) Per què les empreses de loteria i els casinos dissenyen els seus jocs perquè l'esperança del jugador sigui **negativa**? Com es relaciona això amb la frase «la banca sempre guanya»?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 $E = 10 \cdot 0,2 + (-3) \cdot 0,8 = 2 - 2,4 = -0,4\,€$. **No** és favorable (de mitjana es perden 0,4 €).

1.2 Guany net: $+1\,€$ si cara (2 menys 1), $-1\,€$ si creu. $E = (+1) \cdot 0,5 + (-1) \cdot 0,5 = 0$. És un **joc just**.

1.3 Guany net: $+1.497\,€$ si toca; $-3\,€$ si no. $E = 1497 \cdot \frac{1}{1000} + (-3) \cdot \frac{999}{1000} = \frac{1497-2997}{1000} = \frac{-1500}{1000} = -1,5\,€$.

1.4 $E = 5 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,2 + (-4) \cdot 0,5 = 1,5 + 0,2 - 2 = -0,3\,€$.

1.5 No: en una partida concreta sí que pots guanyar o perdre. «$E = 0$» vol dir que **a la llarga**, repetint moltíssimes partides, el guany mitjà per partida tendeix a zero (els guanys i les pèrdues es compensen).

1.6 Perquè amb una esperança negativa per al jugador, **a la llarga** l'empresa guanya de mitjana la diferència en cada jugada; com més partides es juguen, més s'apropa el resultat real a aquesta mitjana favorable a la banca. Per això «la banca sempre guanya»: no en cada jugada, però sí en el conjunt de moltíssimes.